

AI 工具使用与原创性声明

作品名称：LearnLab——AI 赋能新工科跨学科学习平台
赛道：第八届全国校园人工智能算法精英大赛·算法创新赛·AI+学科交叉

一、团队自主完成的工作

LearnLab 平台的系统设计、核心算法、软件开发和全部验证工作由我们团队独立完成，主要包括：

- 算法部分：ADPP 动态自适应难度规划、多因子趋势分析、MNA+RK4 电路暂态求解、知识追踪与记忆调度（BKT/GKT/IRT/NCD/FSRS）的工程化实现与参数调优，以及多臂老虎机资源推荐策略。相关的离线评估脚本、116 项算法断言和 MNA 数值验证 9/9 的结果，都是我们自己在仓库里跑出来的；
- 系统部分：FastAPI 后端（38 个路由模块、210+ 接口）、React 前端（学习中心三栏阅读布局、电路仿真交互、多智能体可视化）、SQLite 数据模型与 Alembic 迁移、部署脚本，均为团队编写；
- 教学内容：C 语言、电路分析、STM32 三门课的知识图谱、讲义和题库，由团队按公开教材的知识体系整理编写；
- 测试部分：29 项功能回归、23 项数据流验证、210 个路由冒烟，以及真实学生试点流程，均由团队设计并执行。

二、AI 工具的参与环节

开发过程中我们用过一些 AI 工具辅助开发，但没有用它们代替完成任何核心创新点：

环节	AI 工具的用途
代码辅助	代码补全、样例生成、报错排查参考。所有代码经过团队逐行审查、修改和测试之后才采用
平台内置 AI 功能	AI 辅导（讯飞星火 Spark, OpenAI 兼容接口）、组卷/备课/资源生成的文本生成，以及本地中文向量化模型。这些是平台被评审的产品功

	能，属于系统集成，不是开发代做
文档整理	技术方案部分段落的文字润色与格式整理。技术内容、数据和结论全部由团队核定
素材辅助	部分示意图的配色与排版建议

AI 生成的所有内容都经过人工核验与修正。算法公式推导、实验数据和评测结果的真实性，由团队负责。

三、第三方组件与来源声明

- 后端开源组件：FastAPI、SQLAlchemy、Alembic、Uvicorn 等（MIT/BSD 许可）；pyBKT、fsrs、mabwiser（开源算法库，用于对照与工程化封装）；
- 前端开源组件：React、Ant Design 5、Recharts、Monaco Editor 等（MIT 许可）；
- 外部 AI 服务：讯飞星火大模型（OpenAI 兼容接口）、火山引擎文生图接口，均为公开商业 API，调用过程不涉及训练数据投入；
- 教学内容参考公开教材的知识体系编写，未复制任何受版权保护的教材原文章节。

四、原创性承诺

我们团队承诺：

1. 本作品不存在代做、抄袭、剽窃他人成果的行为；
2. 没有伪造实验数据、用户数据或评测结果；
3. 试点数据均已获得参与者知情同意，并做了匿名化处理；
4. AI 工具的使用范围和方式如上文如实声明，核心创新点与主要工作量由团队自主完成；
5. 如有违反，愿意接受大赛组委会的相关处理决定。

团队名称：_____ 队长签字：_____

日期: _____

LearnLab 系统用户试点知情同意书

一、项目介绍

本项目 LearnLab 是面向学习者的智能学习辅助系统，本次试点旨在评估系统的可用性、学习效果，收集用户反馈用于产品迭代优化。本次试点为 AIC 创新竞赛项目研究，非商业用途。

二、您的权利

1. 参与本次试点完全自愿，您可以随时无理由退出，不会受到任何负面影响。
2. 所有采集信息仅用于本项目研究，项目所有数据匿名化处理，不会泄露您的姓名、学号等个人隐私信息，不会对外公开您的个人身份。
3. 您可以随时向项目团队询问项目相关问题。

三、试点内容

您将使用 LearnLab 系统开展学习任务，在试点开始前填写前测问卷，试点结束后填写后测问卷与满意度问卷。

四、数据说明

本次收集问卷答案、系统使用行为数据，仅用于本项目效果分析，原始数据不会对外共享。

五、知情确认

本人已阅读并理解以上全部内容，自愿参加本次项目试点。

受试者签名：_____

日期：_____

项目联系人：_____

LearnLab 系统试点前后测问卷模板

【前测：使用系统前】

第一部分：基础信息（匿名，不收集姓名学号）

1. 你的年级：☐大一 ☐大二 ☐大三 ☐大四 ☐研究生

2. 你对【本项目对应学科】的熟悉程度：

☐完全不了解 ☐了解一点 ☐比较熟悉 ☐非常熟悉

第二部分：能力前测题目（示例，你可以替换成你的学科题目）

1. （学科基础题 1）

A. B. C. D.

2. （学科基础题 2）

A. B. C. D.

第三部分：学习习惯问卷

1. 平时自主学习该学科的频率？

☐几乎不学 ☐每周<2h ☐每周 2~5h ☐每周>5h

【后测：使用 LearnLab 系统完成学习后填写】

一、能力后测（同难度同类型学科题目，对比前测水平）

1. （学科后测题 1）

A. B. C. D.

2. （学科后测题 2）

A. B. C. D.

二、系统满意度问卷（李克特 5 级量表）

1. 系统界面容易操作

☐非常不同意 ☐不同意 ☐一般 ☐同意 ☐非常同意

2. 系统提供的学习内容对我有帮助

☐非常不同意 ☐不同意 ☐一般 ☐同意 ☐非常同意

3. 我愿意继续使用该系统学习

☐非常不同意 ☐不同意 ☐一般 ☐同意 ☐非常同意

三、开放性反馈

你认为 LearnLab 系统有哪些优点与不足？